



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID1 – Estatística descritiva para interpretação de base de dados

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.1 Conceitos

- Medidas de posição indicam a posição do centro de distribuição dos dados, enquanto as medidas de dispersão indicam a variabilidade dos dados.
- As medidas de posição se dão em duas formas:
 - **Dados agrupados** (variáveis qualitativas);
 - **Dados não agrupados** (variáveis quantitativas: contínuas e discretas).
- As principais medidas de dispersão são:
 - Amplitude (já abordada);
 - Desvio Padrão e Variância;
 - Coeficiente de Variação (CV):

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.2 Dados contínuos

- A **variância amostral** é usada para medir a dispersão dos valores de uma amostra em relação à média amostral.

Def. 1: Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ uma amostra com n observações de dados contínuos, define-se o desvio amostral como:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \quad (\text{Eq. 1.1})$$

onde:

- s^2 : variância amostral. n : número de observações da amostra. $\bar{X}$: média amostral.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \quad (\text{Eq. 1.2})$$

Observação: O fator matemático “(n-1)”, conhecido como correção de Bessel, corrige o viés introduzido ao usar a média da amostra como substituta da média populacional desconhecida.

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.2 Dados contínuos

- A variância amostral é importante, mas sua desvantagem é que suas unidades são os quadrados das unidades dos valores da amostra, dificultando a interpretação.
- Portanto, o **desvio padrão** é usado, que é simplesmente a raiz quadrada da variância.

Def. 2: Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ uma amostra com n observações de dados contínuos, define-se o desvio padrão amostral como:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (\text{Eq. 1.2})$$

onde:

- s^2 : variância amostral. n : número de observações da amostra. $\bar{X}$: média amostral.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)} \quad (\text{Eq. 1.3})$$

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.2 Dados contínuos

- O desvio padrão mede a dispersão em termos absolutos, contudo o **coeficiente de variação** expressa a variabilidade em termos relativos (percentuais);

Def. 3: Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ uma amostra com n observações de dados contínuos, define-se o coeficiente de variação amostral como:

$$CV = \frac{s}{\bar{X}} \times 100 \quad (\text{Eq. 1.4})$$

onde:

- s : desvio padrão da amostra. $\bar{X}$: média da amostra.

Observações:

- **$CV \leq 30\%$** : Indica baixa dispersão e homogeneidade, com dados próximos da média, sugerindo estabilidade.
- **$30\% < CV \leq 50\%$** : Mostra moderada dispersão, com variação considerável, mas ainda aceitável.
- **$CV > 50\%$** : Alta dispersão, indicando grande variação e heterogeneidade indesejável.

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

EXERCÍCIO 1.2

O clima em Los Angeles é seco na maior parte do tempo, mas pode ser bastante chuvoso no inverno. O mês mais chuvoso do ano é fevereiro. **Calcule as medidas de dispersão da amostra** da precipitação anual em Los Angeles referente aos meses de fevereiro de 1965 a 2006.

0,2	0,6	3,1	1,5	0,1	2,4	3,7	0,1	8,9
8,0	4,4	0,1	1,2	8,9	8,0	4,6	3,2	2,8
13,7	1,9	12,7	0,7	11,0	4,9	1,5	5,5	4,1
0,7	7,9	3,5	0,2	0,5	0,3	6,6	0,0	6,1
1,7	3,1	2,6	4,9	1,3	0,1			

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Sabendo que a média amostral é de 3,75”:

$$s^2 = \frac{1}{42 - 1} \sum_{i=1}^{42} (x_i - 3,75)^2 = 13,13''$$

$$s = \sqrt{13,13} = 3,62''$$

$$CV = \frac{3,62}{13,13} \times 100 = 96,70\% \text{ (alta dispersão) } \uparrow$$

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.3 Dados discretos

- As **variáveis discretas** são aquelas que podem assumir apenas um número finito ou contável de valores, geralmente inteiros, como número de filhos ou peças defeituosas;
- As principais medidas de dispersão amostrais para dados discretos são

Variância

Desvio Padrão

Coeficiente de variação

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2} \quad CV = \frac{s}{\bar{X}} \times 100 \quad (\text{Eqs. 1.5, 1.6 e 1.7})$$

onde:

- n: Número de observações na amostra. x_i : O i -ésimo valor da amostra. $\bar{X}$: Média da amostra.

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

EXERCÍCIO 1.3

Uma imobiliária está analisando o número de apartamentos vendidos por mês. A tabela a seguir apresenta o número de apartamentos vendidos (x_i) e a frequência (f_i) de meses em que essa quantidade foi vendida. **Com base nesses dados, calcule as medidas de dispersão.**

Aptos vendidos	f_i (meses)	Aptos vendidos	f_i (meses)
0	2	3	2
1	5	4	4
2	4	5	3

Tab. 2 - Tabela de frequência dos apartamentos vendidos mensalmente (f_i).

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{50}{20} = 2,5 \text{ aptos}$$

$$s^2 = \frac{1}{20 - 1} \sum_{i=1}^{20} (x_i - 3,75)^2 = 2,8 \text{ aptos}^2$$

$$s = \sqrt{2,8} = 1,7 \text{ aptos}$$

$$CV = \frac{1,7}{2,5} \times 100 = 66,8\% \uparrow$$

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

1.4 Dados agrupados

- Dados agrupados referem-se a dados quantitativos organizados em intervalos de classes para facilitar a análise;
- As principais medidas de dispersão amostrais para dados agrupados são

Variância

Desvio Padrão

Coeficiente de variação

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot (x_{im} - \bar{X})^2}{n - 1} \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot (x_{im} - \bar{X})^2}{n - 1}} \quad CV = \frac{s}{\bar{X}} \times 100 \quad (\text{Eqs. 1.8, 1.9 e 1.10})$$

onde:

- x_{im} : ponto médio da classe i . n : Número total de observações (soma de todas as frequências f_i).

1 MEDIDAS DE DISPERSÃO

EXERCÍCIO 1.4

Calcule as medidas de dispersão da amostra agrupada do exercício 1.2.

Classe	Freq.	Freq. Acum	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio
[0, 50)	18	18	0	50	25
[50, 100)	8	26	50	100	75
[100, 150)	6	32	100	150	125
[150, 200)	2	34	150	200	175
[200, 250)	5	39	200	250	225
[250, 300)	1	40	250	300	275
[300, 350)	2	42	300	350	325

Tab. 3 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

$$\bar{X} = \frac{1}{42} \sum_{i=1}^7 x_{im} f_i = \frac{4200}{42} = 100 \text{ mm}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^7 f_i \cdot (x_{im} - 100)^2}{42 - 1} = \frac{339250}{41} = 8079.27 \text{ mm}$$

$$s = \sqrt{8079.27} = 89.88 \text{ mm}$$

$$CV = \frac{89.88}{100} \times 100 = 89.88\% \quad \uparrow$$



Obrigado

e até a próxima aula!